



CHAPITRE 17

Ondes sonores

Douze questions sur l'ensemble du chapitre : la nature du son, les domaines de fréquences, la hauteur et le timbre, l'intensité sonore et l'exposition. Une seule bonne réponse ; corrigé en fin de feuille. Données : son dans l'air 340 m/s • $S = 4\pi d^2 \cdot 1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$.

1 Bilan du chapitre

Q1. Le son est une onde :

- ☐ a. électromagnétique
- ☐ b. mécanique longitudinale
- ☐ c. mécanique transversale
- ☐ d. qui se propage dans le vide

Q2. Dans une onde sonore, les tranches d'air :

- ☐ a. se déplacent de la source à l'oreille
- ☐ b. oscillent sur place, parallèlement à la propagation
- ☐ c. oscillent sur place, perpendiculairement à la propagation
- ☐ d. restent immobiles

Q3. La célérité du son est la plus grande dans :

- ☐ a. l'air
- ☐ b. l'eau
- ☐ c. l'acier
- ☐ d. le vide

Q4. Dans un milieu donné, si la fréquence d'un son augmente, sa célérité :

- ☐ a. augmente
- ☐ b. diminue
- ☐ c. ne change pas
- ☐ d. devient nulle

Q5. Un son de fréquence 12 Hz est :

- ☐ a. un infrason
- ☐ b. un son audible
- ☐ c. un ultrason
- ☐ d. impossible

Q6. Le domaine audible de l'oreille humaine s'étend environ de :

- ☐ a. 2 Hz à 2 kHz
- ☐ b. 20 Hz à 20 kHz
- ☐ c. 200 Hz à 200 kHz
- ☐ d. 20 kHz à 20 MHz

Q7. Un son est d'autant plus **aigu** que :

- ☐ a. son amplitude est grande
- ☐ b. sa période est grande
- ☐ c. sa fréquence est grande
- ☐ d. son intensité est grande

Q8. Un signal a une période $T = 4,0$ ms. Sa fréquence vaut :

- ☐ a. 4 Hz
- ☐ b. 40 Hz
- ☐ c. 250 Hz
- ☐ d. 4000 Hz

Q9. Deux instruments jouent la même note. Ce qui permet de les distinguer est :

- ☐ a. la hauteur
- ☐ b. le timbre
- ☐ c. la période
- ☐ d. la célérité

Q10. L'intensité sonore se calcule par :

- ☐ a. $I = P \times S$
- ☐ b. $I = \frac{P}{S}$
- ☐ c. $I = \frac{S}{P}$
- ☐ d. $I = \frac{1}{T}$

Q11. Une source rayonne dans toutes les directions. Si l'on **double** la distance à la source, l'intensité sonore reçue est :

- ☐ a. divisée par 2
- ☐ b. divisée par 4
- ☐ c. multipliée par 2
- ☐ d. inchangée

Q12. Des écouteurs de faible puissance peuvent être plus dangereux qu'un concert parce que :

- ☐ a. leur fréquence est plus élevée
- ☐ b. la puissance est concentrée sur une très petite surface
- ☐ c. ils émettent des ultrasons
- ☐ d. leur célérité est plus grande

Corrigé

Q1 b • Q2 b • Q3 c — le son va d'autant plus vite que le milieu est dense et rigide • **Q4 c** — la célérité ne dépend que du *milieu* ; c'est λ qui change • **Q5 a • Q6 b • Q7 c • Q8 c** — $f = 1/(4,0 \times 10^{-3}) = 250 \text{ Hz}$ • **Q9 b • Q10 b • Q11 b** — la surface $4\pi d^2$ est multipliée par 4 • **Q12 b.**